Pracovní list: Absolutní hodnota reálného čísla

Gymnázium – Třída 1.B | Matematika

Jméno a příjmení: _____ **Datum:** _____

Úloha 1: Početní výrazy (pozor na pořadí operací a závorky)

Vypočítejte hodnoty výrazů:

a) $|-17| =$ 17

b) $|13 - 25| =$ 12

c) $|4| - |11| =$ -7

d) $9 - |-5| =$ 4

e) $|-3| \cdot |4 - 10| =$ 18

f) $|7 - |2 - 9|| =$ 0

g) $2 \cdot |\overset{6}{-}6| - 3 \cdot |\overset{-4}{1} - 5| =$ 12 − 12 = 0

Úloha 2: Vzdálenost na číselné ose

Zapište vzdálenost daných čísel pomocí absolutní hodnoty a určete její hodnotu:

a) Body 4 a 11: $|11 - 4| = |4 - 11| =$ 7 = 7

b) Body −3 a 5: |-3+5| = |5−3| = 8

c) Body −8 a −2: |-8+|-2|| = |-8-2| = 6

d) Číslo x a nula: |x+0| = X

e) Body −12 a 12: |-12+12| = 24

Úloha 3: Najděte a opravte chyby v úvahách

Následující výpočty obsahují časté chyby. Najděte chybu, vysvětlete ji a napište správný výsledek:

a) *„Příklad:* $|2 - 9| = 2 + 9 = 11$*, protože absolutní hodnota mění všechna mínus na plus.“*
Oprava a vysvětlení: ....7.....

b) *„Příklad:* $-|-8| = 8$*, protože absolutní hodnota udělá z čísla vždy kladnou hodnotu.“*
Oprava a vysvětlení: ..-8.....

c) *„Rovnice:* $|x| = -6$ *má řešení* $x_1 = 6, x_2 = -6$*.“*
Oprava a vysvětlení: ..Nemá řešení.....